

RaahSathi Database & Stored Procedures Technical Reference Manual

Complete Database Documentation: Table-by-Table Schema, Business Logic, and Full Stored Procedures Catalog
Generated for RaahSathi Enterprise Platform | Database: Microsoft SQL Server (RaahSathiDb) All Stored Procedures standardized to: rs_tablename_action

Table of Contents (विषय-सूची)

1. Overview & Database Architecture (आर्किटेक्चर विवरण)
2. Database Tables Catalog (सभी टेबल्स और उनका विवरण)
 - 2.1 Core Identity & User Tables (उपयोगकर्ता और प्रोफाइल)
 - Users (dbo.Users)
 - MechanicProfiles (dbo.MechanicProfiles)
 - Vehicles (dbo.Vehicles)
 - 2.2 Breakdown & Job Booking Management (जॉब और बुकिंग)
 - Jobs (dbo.Jobs)
 - Payments (dbo.Payments)
 - JobChatMessages (dbo.JobChatMessages)
 - 2.3 Financial & Payout Management (वॉलेट और भुगतान)
 - MechanicPayoutRequests (dbo.MechanicPayoutRequests)
 - AdminWithdrawals (dbo.AdminWithdrawals)
 - MechanicSubscriptions (dbo.MechanicSubscriptions)
 - 2.4 Referral Program Engine (रेफरल और रिवॉईस)
 - ReferralProgramSettings (dbo.ReferralProgramSettings)
 - ReferralTransactions (dbo.ReferralTransactions)
 - ReferralWithdrawalRequests (dbo.ReferralWithdrawalRequests)
 - 2.5 Governance, Trust & Support (शिकायतें, चेतावनियां और सपोर्ट)
 - MechanicComplaints (dbo.MechanicComplaints)
 - MechanicWarnings (dbo.MechanicWarnings)
 - ContactMessages (dbo.ContactMessages)
 - MechanicSupportMessages (dbo.MechanicSupportMessages)
 - 2.6 Pricing & City Operations (प्राइसिंग और शहर प्रबंधन)
 - PricingRules (dbo.PricingRules)
 - ProblemTypePricings (dbo.ProblemTypePricings)
 - CityServiceAreas (dbo.CityServiceAreas)
 - CustomServices (dbo.CustomServices)
 - 2.7 CMS, Notifications & Auditing (सिस्टम सेटिंग और लॉग्स)
 - CmsBanners (dbo.CmsBanners)
 - PushNotificationLogs (dbo.PushNotificationLogs)
 - AuditLogs (dbo.AuditLogs)
 - AdminSystemSettings (dbo.AdminSystemSettings)

- `SystemApiSettings` (`dbo.SystemApiSettings`)
- `SystemContactSettings` (`dbo.SystemContactSettings`)
- `DataProtectionKeys` (`dbo.DataProtectionKeys`)

3. Stored Procedures Catalog (सभी 100% `rs_tablename_action` SPs)

- `SP 1:` `dbo.rs_payments_process_job`
- `SP 2:` `dbo.rs_mechanicpayoutrequests_create`
- `SP 3:` `dbo.rs_mechanicpayoutrequests_process`
- `SP 4:` `dbo.rs_users_update_profile`
- `SP 5:` `dbo.rs_mechanicprofiles_update_bank_details`
- `SP 6:` `dbo.rs_systemapisettings_get`
- `SP 7:` `dbo.rs_systemapisettings_save_or_update`
- `SP 8:` `dbo.rs_systemcontactsettings_get`
- `SP 9:` `dbo.rs_systemcontactsettings_save_or_update`
- `SP 10:` `dbo.rs_payments_process_escrow`
- `SP 11:` `dbo.rs_adminwithdrawals_insert`
- `SP 12:` `dbo.rs_mechanicprofiles_withdraw_wallet`

4. Mermaid Entity-Relationship Diagram

5. Summary Table: SPs & Calling Locations

1. Overview & Database Architecture

RaahSathi (राहसाथी) एक 24x7 ऑन-डिमांड रोडसाइड असिस्टेंस और वेहिकल ब्रेकडाउन प्लेटफॉर्म है।

- **Primary Database Engine:** Microsoft SQL Server (`Server=AmanYadav-PC\SQLEXPRESS;Database=RaahSathiDb;`)
- **ORM / Data Access:** Entity Framework Core 9.0 + Raw SQL Stored Procedures Execution via Dapper/ADO.NET patterns.
- **Naming Rule Enforced:** All platform stored procedures strictly conform to `rs_tablename_action`.
- **Concurrency & Transaction Safety:** Stored Procedures को ACID कम्प्लायंट बनाया गया है, जिसमें `UPDLOCK`, `ROWLOCK`, `HOLDLOCK`, और `BEGIN TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK` के साथ ऑटोमैटिक रेस-कंडीशन प्रोटेक्शन है।
- **Automatic Audit Trail:** `ApplicationDbContext.cs` में `SaveChangesAsync` को ओवरराइड किया गया है। जब भी किसी टेबल में डेटा `INSERT`, `UPDATE`, या `DELETE` होता है, तो उसका पुराना और नया मान स्वतः `AuditLogs` टेबल में कैचर हो जाता है।

2. Database Tables Catalog

2.1 Core Identity & User Tables

1. Users (`dbo.Users`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.User` (`User.cs`)
- **Purpose (क्या सेव होता है):** इस टेबल में सिस्टम के सभी रजिस्टर्ड यूजर्स (Customer, Mechanic, Admin) की कोर डिटेल्स सेव होती हैं। कस्टमर्स के लिए अलग टेबल नहीं है, बल्कि `Role = 'Customer'` के रूप में इसी टेबल में सेव होते हैं।

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Description & Business Value
<code>Id</code>	<code>INT</code> (PK, Identity)	No	Auto	यूनिक यूजर आईडी।
<code>Name</code>	<code>NVARCHAR(100)</code>	No	-	यूजर का पूरा नाम।
<code>PhoneNumber</code>	<code>NVARCHAR(20)</code>	No	-	यूजर का 10-अंकीय मोबाइल नंबर (लॉगिन आइडेंटिफायर)।

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Description & Business Value
Role	NVARCHAR(20)	No	'Customer'	यूजर का मुख्य रोल: 'Customer', 'Mechanic', या 'Admin'.
Password	NVARCHAR(100)	No	-	हैशेड पासवर्ड।
CreatedAt	DATETIME2	No	UTC Now	रजिस्ट्रेशन की तारीख और समय।
IsBlocked	BIT	No	0 (false)	1 होने पर यूजर लॉगिन और बुकिंग से ब्लॉक रहता है।
AdminRole	NVARCHAR(50)	No	'Super Admin'	एडमिन का सब-रोल (Super Admin , Finance , Support , Operations , Marketing , Moderator).
ReferralCode	NVARCHAR(50)	No	"	यूजर का यूनिक रेफरल कोड (दूसरों को इनवाइट करने के लिए)।
ReferredByCode	NVARCHAR(50)	Yes	NULL	जिस व्यक्ति के कोड से साइन-अप किया गया उसका कोड।
ReferralWalletBalance	FLOAT	No	0.0	रेफरल रिवाईस से अर्जित कुल वॉलेट बैलेंस (रुपये में)।

- Calculated Property (Not Mapped):**
 - DisplayId : रोल के अनुसार कस्टम कोड जैसे Customer के लिए RS01C , Mechanic के लिए RS01M , Admin के लिए RS01A .

2. MechanicProfiles (dbo.MechanicProfiles)

- C# Model:** RaahSathi.Models.MechanicProfile (MechanicProfile.cs)
- Purpose (क्या सेव होता है):** मैकेनिक की विस्तृत प्रोफ़ाइल, जीपीएस लाइव लोकेशन, ऑनलाइन स्टेटस, ई-रिक्शा / ऑटो / कार एक्सपर्टीज, केवाईसी (Aadhaar, PAN, DL, Selfie, Shop Photo), बैंक / UPI विवरण, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और CurrentEarnings (डिजिटल वॉलेट बैलेंस)।

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Description & Business Value
UserId	INT (PK, FK)	No	-	Users.Id से जुड़ा प्राथमिक कुंजी (1-to-1).
IsOnline	BIT	No	0 (Offline)	क्या मैकेनिक अभी ड्यूटी पर ऑनलाइन है और जॉब्स स्वीकार कर सकता है।
Latitude	FLOAT	No	0.0	मैकेनिक की लाइव या सिम्युलेटेड जीपीएस लैटिट्यूड।
Longitude	FLOAT	No	0.0	मैकेनिक की लाइव या सिम्युलेटेड जीपीएस लॉन्गिट्यूड।
Rating	FLOAT	No	5.0	औसत कस्टमर रेटिंग (1.0 से 5.0)।
TotalJobs	INT	No	0	मैकेनिक द्वारा पूरी की गई कुल जॉब्स की संख्या।
KycStatus	NVARCHAR(20)	No	'Pending'	केवाईसी स्थिति: 'Pending', 'Approved', 'Rejected'.
AadhaarNumber	NVARCHAR(50)	No	"	12 अंकों का आधार कार्ड नंबर।
Email	NVARCHAR(100)	No	"	मैकेनिक का ईमेल पता।
ShopName	NVARCHAR(200)	No	"	गैराज/वर्कशॉप का नाम।
ShopAddress	NVARCHAR(500)	No	"	दुकान का पता।
VehicleExpertise	NVARCHAR(1000)	No	"	कॉमा-सेपरेटेड एक्सपर्टीज (Bike, Scooter, Car, E-Rickshaw, Auto-Rickshaw).
Specialization	NVARCHAR(1000)	No	"	मुख्य विशेषज्ञता (Engine, Electrical, Puncture, Battery, AC, Wiring).
CurrentEarnings	FLOAT	No	0.0	मैकेनिक का डिजिटल वॉलेट बैलेंस (कमीशन कटने के बाद का शुद्ध पैसा)।
SubscriptionValidTill	DATETIME2	Yes	NULL	30-दिन के मैकेनिक प्लान की समाप्ति तारीख।
SubscriptionStatus	NVARCHAR(50)	No	'Trial'	स्थिति: 'Trial', 'Active', 'Due', 'Exempt'.
BankName	NVARCHAR(100)	No	"	बैंक का नाम (e.g., State Bank of India).
BankAccountNumber	NVARCHAR(50)	No	"	बैंक खाता संख्या।
IfscCode	NVARCHAR(20)	No	"	बैंक IFSC कोड।

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Description & Business Value
UpiId	NVARCHAR(100)	No	"	यूपीआई आईडी।
AccountHolderName	NVARCHAR(200)	No	"	बैंक खातेदार का नाम।
PreferredPayoutMethod	NVARCHAR(50)	No	'UPI'	पसंदीदा विधुडॉल तरीका: 'UPI', 'Bank', 'Cash'.

3. Vehicles (`dbo.Vehicles`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.Vehicle` ([Vehicle.cs](#))
- **Purpose (क्या सेव होता है):** कस्टमर द्वारा जोड़े गए वाहनों का डेटा।

Column Name	Data Type	Nullable	Description & Business Value
Id	INT (PK)	No	यूनिक व्हीकल आईडी।
UserId	INT (FK)	No	गाड़ी के मालिक की यूज़र आईडी (<code>Users.Id</code>).
VehicleType	NVARCHAR(50)	No	गाड़ी का प्रकार: 'Car', '2-Wheeler', 'Commercial', 'Heavy'.
Model	NVARCHAR(100)	No	मॉडल का नाम (उदा. Maruti Swift, Hero Splendor).
RegistrationNumber	NVARCHAR(50)	No	आरटीओ नंबर (उदा. UP16-AB-1234).
CreatedAt	DATETIME2	No	व्हीकल ऐड करने का समय।

2.2 Breakdown & Job Booking Management

4. Jobs (`dbo.Jobs`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.Job` ([Job.cs](#))
- **Purpose (क्या सेव होता है):** प्लेटफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण टेबल। इसमें रोडसाइड असिस्टेंस की हर रिक्वेस्ट, समस्या का प्रकार, ई-रिक्शा बैटरी स्टेटस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, विजिटिंग फीस, स्पेयर पार्ट्स अप्रूवल, टोइंग चार्ज, फाइनल बिल, लाइव ट्रैकिंग स्टेटस और रेटिंग सेव होती है।

Column Name	Data Type	Nullable	Description & Business Value
Id	INT (PK)	No	यूनिक जॉब/बुकिंग आईडी।
CustomerId	INT (FK)	No	ब्रेकडाउन अनुरोधकर्ता कस्टमर की आईडी (<code>Users.Id</code>).
MechanicId	INT (FK)	Yes	असाइन किए गए मैकेनिक की आईडी।
VehicleId	INT (FK)	No	ब्रेकडाउन वाहन की आईडी (<code>Vehicles.Id</code>).
ProblemType	NVARCHAR(500)	No	समस्या का प्रकार (Puncture, Battery Dead, Engine, EV Wiring).
Status	NVARCHAR(50)	No	वर्तमान स्थिति: 'Requested', 'Accepted', 'EnRoute', 'Arrived', 'InInspection', 'UnderRepair', 'Completed', 'Cancelled'.
Address	NVARCHAR(500)	No	ब्रेकडाउन स्थल का पूरा पता।
VisitingCharge	FLOAT	No	मैकेनिक की फिक्स विजिटिंग/इंस्पेक्शन फीस।
ServiceChargeMin	FLOAT	No	सर्विस चार्ज न्यूनतम अनुमान।
ServiceChargeMax	FLOAT	No	सर्विस चार्ज अधिकतम अनुमान।
PartsEstimateAmount	FLOAT	No	स्पेयर पार्ट्स की कुल लागत।
PartsApproved	BIT	Yes	क्या कस्टमर ने पार्ट्स की लागत को अनुमति दी।
TowingNeeded	BIT	No	क्या गाड़ी को टो करना जरूरी है।
TowingCharge	FLOAT	No	टोइंग का अतिरिक्त शुल्क।

Column Name	Data Type	Nullable	Description & Business Value
FinalBillAmount	FLOAT	No	कुल अंतिम बिल (Visiting + Service + Parts + Towing).
RatingFromCustomer	FLOAT	Yes	कस्टमर रेटिंग (1 से 5).
FeedbackFromCustomer	NVARCHAR(MAX)	No	रिब्यू कमेंट।
CreatedAt	DATETIME2	No	जॉब बनने का समय।
CompletedAt	DATETIME2	Yes	जॉब पूर्ण होने का समय।

5. Payments (`dbo.Payments`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.Payment` ([Payment.cs](#))
- **Purpose (क्या सेव होता है):** हर जॉब के एस्क्रो पेमेंट, रेज़रपे आईडी, एडमिन कमीशन और मैकेनिक की शुद्ध कमाई का हिसाब।

Column Name	Data Type	Nullable	Description & Business Value
Id	INT (PK)	No	पेमेंट रिकॉर्ड आईडी।
JobId	INT (FK)	No	संबंधित जॉब आईडी (<code>Jobs.Id</code>).
Amount	FLOAT	No	चुकाई गई कुल धनराशि।
PaymentStatus	NVARCHAR(50)	No	स्थिति: 'HeId' (Escrowed), 'ReReleased' (to Mechanic), 'Refunded' .
RazorpayPaymentId	NVARCHAR(100)	No	ऑनलाइन पेमेंट आईडी (उदा. <code>pay_N8s9 ...</code>) या नकद के लिए <code>pay_cash_ ...</code> .
AdminCommissionAmount	FLOAT	No	कंपनी द्वारा काटा गया कमीशन (₹).
MechanicEarningAmount	FLOAT	No	मैकेनिक के वॉलेट में जमा होने वाली शुद्ध राशि।
CommissionRateUsed	FLOAT	No	लागू कमीशन दर (उदा. 0.08, 0.10, 0.12).
CreatedAt	DATETIME2	No	भुगतान की तारीख।

6. JobChatMessages (`dbo.JobChatMessages`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.JobChatMessage` ([JobChatMessage.cs](#))
- **Purpose (क्या सेव होता है):** चालू जॉब के दौरान कस्टमर और मैकेनिक के बीच लाइव इन-ऐप चैट संदेश।

2.3 Financial & Payout Management

7. MechanicPayoutRequests (`dbo.MechanicPayoutRequests`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.MechanicPayoutRequest` ([MechanicPayoutRequest.cs](#))
- **Purpose (क्या सेव होता है):** मैकेनिक द्वारा अपने डिजिटल वॉलेट से बैंक या यूपीआई में पैसे निकालने की विथड्रॉल रिक्वेस्ट।

Column Name	Data Type	Nullable	Description
Id	INT (PK)	No	विथड्रॉल रिक्वेस्ट आईडी।
MechanicId	INT (FK)	No	मैकेनिक की यूज़र आईडी (<code>Users.Id</code>).
Amount	FLOAT	No	निकाली जाने वाली धनराशि (₹ में)।
PayoutMethod	NVARCHAR(50)	No	माध्यम: 'UPI' या 'Bank' .
AccountHolderName , BankAccountNumber , BankName , IfscCode , UpiId	NVARCHAR	No/Yes	बैंक/UPI डिटेल्स।

Column Name	Data Type	Nullable	Description
Status	NVARCHAR(50)	No	स्थिति: 'Pending', 'Approved', 'Rejected'.
TransactionReference	NVARCHAR(100)	No	बैंक यूटीआर या पेमेंट रेफरेंस नंबर।

8. AdminWithdrawals (`dbo.AdminWithdrawals`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.AdminWithdrawal` ([AdminWithdrawal.cs](#))
- **Purpose:** एडमिन कमीशन वॉल्ट से कंपनी बैंक खाते में निकाली गई राशि का ऑडिट रिकॉर्ड।

9. MechanicSubscriptions (`dbo.MechanicSubscriptions`)

- **C# Model:** `RaahSathi.Models.MechanicSubscription` ([MechanicSubscription.cs](#))
- **Purpose:** मैकेनिक्स के मासिक प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन प्लान (उदा. ₹499/माह) के ऑनलाइन पेमेंट्स और वैलिडिटी का रिकॉर्ड।

2.4 Referral Program Engine

10. ReferralProgramSettings (`dbo.ReferralProgramSettings`)

- **Purpose:** चारों तरह के रेफरल मोड्स (M2M, M2C, C2C, C2M) के रिवॉर्ड रेट्स और शर्तें।

11. ReferralTransactions (`dbo.ReferralTransactions`)

- **Purpose:** हर रेफरल का लाइफ-साइकिल रिकॉर्ड—किसने किसको रेफर किया, कौन सी जॉब पूरी होने पर रिवॉर्ड मिला, और स्टेटस।

12. ReferralWithdrawalRequests (`dbo.ReferralWithdrawalRequests`)

- **Purpose:** कस्टमर या मैकेनिक द्वारा अपने `ReferralWalletBalance` से पैसे निकालने की रिक्वेस्ट।

2.5 Governance, Trust & Support

13. MechanicComplaints (`dbo.MechanicComplaints`)

- **Purpose:** कस्टमर द्वारा दर्ज की गई शिकायतें (ओवरचार्जिंग, खराब बर्ताव, लेट अराइवल)।

14. MechanicWarnings (`dbo.MechanicWarnings`)

- **Purpose:** एडमिन द्वारा मैकेनिक को भेजी गई आधिकारिक चेतावनियां (Notices, Official Warning, Final Warning)।

15. ContactMessages (`dbo.ContactMessages`)

- **Purpose:** वेबसाइट 'Contact Us' पेज से भेजी गई पूछताछ और एडमिन का ईमेल रिप्लाई।

16. MechanicSupportMessages (`dbo.MechanicSupportMessages`)

- **Purpose:** सपोर्ट टीम द्वारा मैकेनिक के इन-ऐप डैशबोर्ड पर भेजे जाने वाले ब्रॉडकास्ट संदेश।

2.6 Pricing & City Operations

17. PricingRules (`dbo.PricingRules`)

- **Purpose:** वाहन श्रेणी (Bike, Car, Commercial, Heavy) और शहर अनुसार बेस विजिट फीस व टोइंग दरें।

18. ProblemTypePricings (`dbo.ProblemTypePricings`)

- **Purpose:** हर विशिष्ट समस्या (पंचर, बैटरी जंप, EV मोटर रिपेयर) के लिए न्यूनतम और अधिकतम सर्विस चार्ज।

19. CityServiceAreas (`dbo.CityServiceAreas`)

- **Purpose:** ऑपरेशनल शहर, कवरेज रेडियस, और **इमरजेंसी मोड** (भारी बारिश/बाढ़ सर्ज)।

20. CustomServices (`dbo.CustomServices`)

- **Purpose:** कस्टम ऑन-डिमांड सर्विसेज (कार वॉश, डीप इंटीरियर क्लीनिंग, एसी गैस रीफिल)।

2.7 CMS, Notifications & Auditing

21. CmsBanners (`dbo.CmsBanners`)

- **Purpose:** होमपेज प्रमोशनल और ऑफर बैनर्स का डेटा।

22. PushNotificationLogs (`dbo.PushNotificationLogs`)

- **Purpose:** एडमिन पैनल से भेजे गए ब्रॉडकास्ट पुश नोटिफिकेशन्स का इतिहास।

23. AuditLogs (`dbo.AuditLogs`)

- **Purpose:** सिस्टम और एडमिन के हर कार्य (`INSERT` , `UPDATE` , `DELETE`) का फॉरेंसिक ऑडिट ट्रेल, पुराना व नया मान, IP और ब्राउज़र एजेंट।

24. AdminSystemSettings (`dbo.AdminSystemSettings`)

- **Purpose:** प्लेटफॉर्म की ग्लोबल की-वैल्यू सेटिंग्स (कमीशन स्लैब, रेज़रपे कीज़, सर्ज मल्टीप्लायर)।

25. SystemApiSettings (`dbo.SystemApiSettings`)

- **Purpose:** SMS API, WhatsApp Business, Google Maps और SMTP सेंडर ईमेल कीज़।

26. SystemContactSettings (`dbo.SystemContactSettings`)

- **Purpose:** कंपनी के 24x7 हेल्पलाइन नंबर, टोल-फ्री, इमरजेंसी नंबर और हेड ऑफिस का पता।

27. DataProtectionKeys (`dbo.DataProtectionKeys`)

- **Purpose:** ASP.NET Core कुकी और टोकन एन्क्रिप्शन कीज़।

3. Stored Procedures Catalog

RaahSathi डेटाबेस में सभी Stored Procedures अब 100% स्टैंडर्ड पैटर्न `rs_tablename_action` का पालन करते हैं।

SP 1: `dbo.rs_payments_process_job`

(Previously `dbo.sp_ProcessJobPayment`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
- **Parameters:**

```
@JobId INT,  
@PaymentId NVARCHAR(100),  
@Amount FLOAT,  
@AdminCommission FLOAT,  
@MechanicEarning FLOAT,  
@CommissionRate FLOAT,  
@PaymentStatus NVARCHAR(50) = 'Released'
```

- **What Happens (क्या काम करता है):**
 1. **Idempotency Guard:** चेक करता है कि क्या पेमेंट पहले ही रिलीज हो चुका है।
 2. **Payment Upsert:** `dbo.Payments` में रिकॉर्ड बनाता है या अपडेट करता है।

3. **Atomic Wallet Credit:** मैकेनिक प्रोफाइल पर `ROWLOCK` लगाकर उसके वॉलेट में शुद्ध कमाई जोड़ता है (`CurrentEarnings + @MechanicEarning`).

4. **Job Completion:** जॉब स्टेटस को `'Completed'` और `CompletedAt = GETUTCDATE()` पर सेट करता है।

• **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**

- **Repository:** `PaymentRepository.ExecuteProcessJobPaymentStoredProcedureAsync(...)` (`PaymentRepository.cs`)
- **Service:** `PaymentService.ProcessEscrowPaymentForJobAsync(...)` (`PaymentService.cs`)
- **Triggers:** जब कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कम्प्लीट करता है, या मैकेनिक कैश पेमेंट कन्फर्म करता है।

SP 2: `dbo.rs_mechanicpayoutrequests_create`

(Previously `dbo.sp_RequestMechanicPayout`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
- **Parameters:**

```
@MechanicId INT,  
@Amount FLOAT,  
@PayoutMethod NVARCHAR(50),  
@AccountHolderName NVARCHAR(200) = NULL,  
@BankAccountNumber NVARCHAR(100) = NULL,  
@BankName NVARCHAR(200) = NULL,  
@IfscCode NVARCHAR(50) = NULL,  
@UpiId NVARCHAR(100) = NULL
```

• **What Happens (क्या काम करता है):**

1. `MechanicProfiles` पर `UPDLOCK, ROWLOCK` लगाकर वॉलेट बैलेंस चेक करता है।
2. **Atomic Balance Debit:** मैकेनिक के वॉलेट से राशि तुरंत काट लेता है (`CurrentEarnings = CurrentEarnings - @Amount`).
3. **Record Creation:** `dbo.MechanicPayoutRequests` में 'Pending' स्टेटस के साथ विथड्रॉल एंट्री इंsert करता है।

• **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**

- **Repository:** `WalletRepository.RequestPayoutViaStoredProcedureAsync(...)` (`WalletRepository.cs`)
- **Trigger:** जब मैकेनिक अपने वॉलेट से "Withdraw" बटन पर क्लिक करता है।

SP 3: `dbo.rs_mechanicpayoutrequests_process`

(Previously `dbo.sp_ProcessMechanicPayout`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
- **Parameters:**

```
@PayoutRequestId INT,  
@AdminAction NVARCHAR(20), -- 'Approve' or 'Reject'  
@AdminRemarks NVARCHAR(500) = '',  
@TransactionReference NVARCHAR(100) = ''
```

• **What Happens (क्या काम करता है):**

1. If 'Approve': स्टेटस को `'Approved'` , UTR रेफरेंस और अप्रूवल समय दर्ज करता है।
2. If 'Reject': स्टेटस को `'Rejected'` करता है और काटी गई राशि को वापस मैकेनिक के वॉलेट में ऑटोमैटिकली रिफंड कर देता है:

```
UPDATE dbo.MechanicProfiles WITH (ROWLOCK)  
SET CurrentEarnings = CurrentEarnings + @Amount  
WHERE UserId = @MechanicId;
```

• **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**

- **Repository:** `WalletRepository.ProcessPayoutViaStoredProcedureAsync(...)` (`WalletRepository.cs`)
- **Trigger:** जब एडमिन 'Payout Management' स्क्रीन पर किसी रिक्वेस्ट को Approve या Reject करता है।

SP 4: `dbo.rs_users_update_profile`

(Previously `dbo.sp_UpdateUserProfile`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
 - **Parameters:** `@UserId INT` , `@Name NVARCHAR(100)` , `@ShopName` , `@ShopAddress` , `@City` , `@VehicleExpertise` , `@Specialization` , `@BankName` , `@BankAccountNumber` , `@IfscCode` , `@UpiId` , `@AccountHolderName`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** एक ही एटॉमिक ट्रान्ज़ैक्शन में `dbo.Users` टेबल में नाम और `dbo.MechanicProfiles` टेबल में दुकान व बैंक डिटेल्स को अपडेट करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Repository:** `UserRepository.UpdateUserProfileViaStoredProcedureAsync(...)` ([UserRepository.cs](#))
-

SP 5: `dbo.rs_mechanicprofiles_update_bank_details`

(Previously `dbo.sp_UpdateMechanicBankDetails`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql` & `Program.cs`
 - **Parameters:** `@MechanicId INT` , `@PreferredPayoutMethod NVARCHAR(50)` , `@UpiId` , `@AccountHolderName` , `@BankName` , `@BankAccountNumber` , `@IfscCode`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** मैकेनिक की पसंदीदा भुगतान विधि (`UPI` या `Bank`) और बैंक डिटेल्स को `MechanicProfiles` टेबल में एटॉमिकली सेव करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Controller:** `MechanicController.SaveBankDetails(...)` ([MechanicController.cs](#))
-

SP 6: `dbo.rs_systemapisettings_get`

(Previously `dbo.sp_GetSystemApiSettings`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
 - **Parameters:** None
 - **What Happens (क्या काम करता है):** एसएमएस, व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल मैप्स और एसएमटीपी सेटिंग्स को रिटर्न करता है। खाली होने पर डिफॉल्ट ऑटो-सीड करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Controller:** `AdminController.Settings()` ([AdminController.cs](#))
-

SP 7: `dbo.rs_systemapisettings_save_or_update`

(Previously `dbo.sp_SaveOrUpdateSystemApiSettings`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
 - **Parameters:** `@SmsApiKey` , `@WhatsAppBusinessNumber` , `@GoogleMapsApiKey` , `@SmtpSenderEmail`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** `UPDLOCK` , `HOLDLOCK` के साथ API गेटवे कीज़ को सुरक्षित रूप से Upsert करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Controller:** `AdminController.SaveApiSettings(...)` ([AdminController.cs](#))
-

SP 8: `dbo.rs_systemcontactsettings_get`

(Previously `dbo.sp_GetSystemContactSettings`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
 - **Parameters:** None
 - **What Happens (क्या काम करता है):** कंपनी के हेल्पलाइन नंबर, टोल-फ्री नंबर, इमरजेंसी रेस्क्यू नंबर और हेड ऑफिस एड्रेस फेच करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Controller:** `AdminController.Settings()` ([AdminController.cs](#))
-

SP 9: `dbo.rs_systemcontactsettings_save_or_update`

(Previously `dbo.sp_SaveOrUpdateSystemContactSettings`)

- **File Location:** `Data/StoredProcedures.sql`
 - **Parameters:** `@HelplineNumber` , `@TollFreeNumber` , `@EmergencySupportNumber` , `@WhatsAppNumber` , `@SupportEmail` , `@BillingEmail` , `@PartnerHelplineNumber` , `@OfficeAddress`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** कस्टमर सपोर्ट और हेल्पलाइन की पूरी जानकारी को `SystemContactSettings` टेबल में Upsert करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Controller:** `AdminController.SaveContactSettings(...)` ([AdminController.cs](#))
-

SP 10: `dbo.rs_payments_process_escrow`

- **File Location:** `Program.cs`
 - **Parameters:** `@JobId INT` , `@PaymentId NVARCHAR(100)`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** डायनामिक कमीशन स्प्लिट प्रोसीजर: बिल अमाउंट के हिसाब से 8% (<₹1000), 10% (₹1000-₹3000), 12% (>₹3000) कमीशन की गणना करता है। नकद भुगतान (`pay_cash_...`) होने पर मैकेनिक वॉलेट से कंपनी का कमीशन डेबिट करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Startup Engine:** `Program.cs` द्वारा डेटाबेस पर बूट-टाइम पर इंस्टॉल किया जाता है।
-

SP 11: `dbo.rs_adminwithdrawals_insert`

- **File Location:** `Program.cs`
 - **Parameters:** `@Amount FLOAT` , `@PayoutMethod NVARCHAR(100)` , `@ReferenceNumber NVARCHAR(100)`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** एडमिन कमीशन वॉलेट से पैसे विथड्रॉ होने पर `dbo.AdminWithdrawals` टेबल में एक नई रो एटॉमिकली इंsert करता है।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - **Controller:** `AdminController.WithdrawAdminCommission(...)` ([AdminController.cs](#))
-

SP 12: `dbo.rs_mechanicprofiles_withdraw_wallet`

- **File Location:** `Program.cs`
 - **Parameters:** `@MechanicUserId INT` , `@Amount FLOAT`
 - **What Happens (क्या काम करता है):** मैकेनिक के वॉलेट से सीधे राशि डेबिट करने का यूटिलिटी प्रोसीजर।
 - **Where It Is Used (कहाँ यूज़ होता है):**
 - `Program.cs` में ऑटो-रजिस्टर होता है; वित्तीय डिडक्शन या पेनल्टी के लिए बैकएंड यूटिलिटी।
-

4. Mermaid Entity-Relationship Diagram

```
erDiagram
    Users ||--o| MechanicProfiles : "1-to-1 (UserId)"
    Users ||--o{ Vehicles : "1-to-Many (UserId)"
    Users ||--o{ Jobs : "Customer (CustomerId)"
    Users ||--o{ Jobs : "Mechanic (MechanicId)"
    Users ||--o{ MechanicPayoutRequests : "Mechanic Payouts"
    Users ||--o{ ReferralTransactions : "Referrer / Referee"
    Users ||--o{ ReferralWithdrawalRequests : "User Withdrawals"
    Vehicles ||--o{ Jobs : "VehicleId"
    Jobs ||--o| Payments : "Escrow Payment (JobId)"
    Jobs ||--o{ JobChatMessages : "Job In-App Chat"
    Jobs ||--o{ MechanicComplaints : "Job Complaints"
    MechanicComplaints ||--o{ MechanicWarnings : "ComplaintId"

    Users {
        int Id PK
        string Name
        string PhoneNumber
        string Role
        string Password
        string ReferralCode
        float ReferralWalletBalance
    }

    MechanicProfiles {
        int UserId PK, FK
        bool IsOnline
        float Latitude
        float Longitude
        float CurrentEarnings
        string KycStatus
        string VehicleExpertise
        string UpiId
        string BankAccountNumber
    }

    Jobs {
        int Id PK
        int CustomerId FK
        int MechanicId FK
        int VehicleId FK
        string Status
        string ProblemType
        float FinalBillAmount
        float VisitingCharge
    }

    Payments {
        int Id PK
        int JobId FK
        float Amount
        string PaymentStatus
        string RazorpayPaymentId
        float AdminCommissionAmount
        float MechanicEarningAmount
    }

    MechanicPayoutRequests {
        int Id PK
        int MechanicId FK
        float Amount
        string Status
        string PayoutMethod
        string TransactionReference
    }
```

5. Summary Table: SPs & Calling Locations

Stored Procedure Name	File Where Defined	Called From (C# Code)	User Action / Trigger
rs_payments_process_job	Data/StoredProcedures.sql	PaymentRepository.cs via PaymentService.cs	कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करे या मैकेनिक केश कलेक्शन कन्फर्म करे
rs_mechanicpayoutrequests_create	Data/StoredProcedures.sql	WalletRepository.cs via MechanicController.cs	मैकेनिक अपने वॉलेट से बैंक/UPI में पैसे निकालने की रिक्वेस्ट डाले
rs_mechanicpayoutrequests_process	Data/StoredProcedures.sql	WalletRepository.cs via AdminController.cs	एडमिन मैकेनिक की विथड्रॉल रिक्वेस्ट Approve या Reject (रिफंड) करे
rs_users_update_profile	Data/StoredProcedures.sql	UserRepository.cs via MechanicController.cs	मैकेनिक या यूजर प्रोफाइल व दुकान की जानकारी अपडेट करे
rs_mechanicprofiles_update_bank_details	Data/StoredProcedures.sql & Program.cs	MechanicController.cs	मैकेनिक बैंक व यूपीआई विवरण सेव करे
rs_systemapisettings_get	Data/StoredProcedures.sql	AdminController.cs	एडमिन 'Settings' पेज खोले
rs_systemapisettings_save_or_update	Data/StoredProcedures.sql	AdminController.cs	एडमिन SMS/WhatsApp/Google Maps API कीज़ सेव करे
rs_systemcontactsettings_get	Data/StoredProcedures.sql	AdminController.cs	एडमिन सेटिंग्स में कंपनी हेल्पलाइन लोड करे
rs_systemcontactsettings_save_or_update	Data/StoredProcedures.sql	AdminController.cs	एडमिन 24x7 हेल्पलाइन, टोल-फ्री व ऑफिस एड्रेस सेव करे
rs_payments_process_escrow	Program.cs	SQL Server Runtime	ऑटोमेटेड एस्करो रिलीज व टियर कमीशन स्प्लिट
rs_adminwithdrawals_insert	Program.cs	AdminController.cs	एडमिन अपने कमीशन वॉल्ट से पैसे विथड्रॉ करे
rs_mechanicprofiles_withdraw_wallet	Program.cs	Startup / Direct SQL	मैकेनिक वॉलेट डायरेक्ट डिडक्शन

दस्तावेज़ पूर्ण हुआ। यह डॉक्यूमेंट RaahSathi के पूरे डेटाबेस आर्किटेक्चर, 27 टेबल्स और 100% rs_tablename_action Stored Procedures का पूर्ण और सटीक विवरण प्रदान करता है।